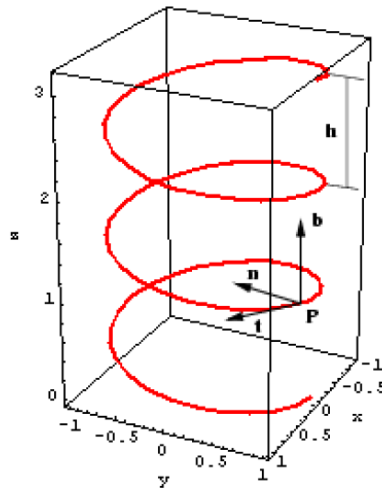


Trabajo Práctico Número 2: Vectores y Tensores Cartesianos

- Una partícula está restringida a moverse en una curva helicoidal circular como la de la figura, cuyo radio es r y paso h , con velocidad (magnitud) v . ¿Cuál es la aceleración de la partícula P ? Expresar los vectores velocidad y aceleración en función de los vectores unitarios $\mathbf{t}$, $\mathbf{n}$ y $\mathbf{b}$ que son, tangente, normal y binormal a la curva en P , respectivamente.



Ayuda:

Parametrización con longitud de curva: $s(T)$

$$\text{Velocidad Tangencial: } v = \frac{ds(T)}{dT} > 0$$

$$\text{Vector tangencial: } \mathbf{t} = \frac{d\mathbf{x}(s)}{ds}$$

$$\text{Vector normal: } \mathbf{n} = \frac{\frac{d\mathbf{t}(s)}{ds}}{\left\| \frac{d\mathbf{t}(s)}{ds} \right\|} = \frac{1}{k} \frac{d\mathbf{t}(s)}{ds}$$

$$\text{Vector binormal: } \mathbf{b} = \mathbf{t} \times \mathbf{n}$$

$$\text{Curvatura para una hélice: } k = \left\| \frac{d\mathbf{t}(s)}{ds} \right\| = \frac{r}{r^2 + \left(\frac{h}{2\pi}\right)^2}$$



2. Probar que:

a. $\delta_{ii} = 3$

b. $\delta_{ij}\delta_{ij} = 3$

c. $e_{ijk}e_{jki} = 6$

d. $e_{ijk}A_jA_k = 0$

e. $\delta_{ij}\delta_{jk} = \delta_{ik}$

f. $\delta_{ij}e_{ijk} = 0$

- ✓ 3. Probar la siguiente identidad usando elementos de geometría

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C})\mathbf{B} - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})\mathbf{C}$$

- ✓ 4. Probar el ejercicio anterior usando notación indicial.

- ✓ 5. Probar que si $A_{\alpha_1 \dots \alpha_R}$ y $B_{\alpha_1 \dots \alpha_R}$ son dos tensores de orden R , la ecuación

$$A_{\alpha_1 \dots \alpha_R}(x_1, x_2, \dots, x_n) = B_{\alpha_1 \dots \alpha_R}(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

es una ecuación tensorial; y por ello si es válida en un sistema de coordenadas cartesianas lo es en cualquier sistema de coordenadas cartesianas.

- ✓ 6. Probar usando notación indicial que la contracción de dos índices cualesquiera de un tensor Cartesiano de orden n es un tensor cartesiano de orden $n - 2$.

- ✓ 7. Probar (usando notación indicial) que si A_{ij} es un tensor de rango 2, A_{ii} es un escalar.

- ✓ 8. Siendo $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}$ vectores, usar notación indicial para probar:

a. $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$

b. $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b} \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) = \mathbf{c} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b})$

c. $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{a}) = 0$

d. $(\mathbf{c} \times \mathbf{d}) \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = (\mathbf{c} \cdot \mathbf{a})(\mathbf{d} \cdot \mathbf{b}) - (\mathbf{c} \cdot \mathbf{b})(\mathbf{d} \cdot \mathbf{a})$

9. Sea $\mathbf{r}$ un radio vector y r su magnitud. Probar usando notación indicial (siendo n un número entero):

a. $\nabla \cdot (r^n \mathbf{r}) = (n + 3)r^n$

b. $\nabla \times (r^n \mathbf{r}) = 0$

c. $\Delta(r^n) = n(n+1)r^{n-2}$

- ✓ 10. Usando notación indicial probar las siguientes identidades ($\phi(x_1, x_2, x_3)$: función escalar; $\mathbf{u}, \mathbf{v}$: campos vectoriales)

a. $\nabla \cdot (\nabla \phi) = \nabla^2 \phi = \Delta \phi$

b. $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{u}) = 0$

c. $\nabla \times (\nabla \phi) = 0$

d. $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{u}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{u}) - \Delta \mathbf{u}$

e. $\nabla \cdot (\phi \mathbf{u}) = \nabla \phi \cdot \mathbf{u} + \phi \nabla \cdot \mathbf{u}$

f. $\nabla \times (\phi \mathbf{u}) = \nabla \phi \times \mathbf{u} + \phi(\nabla \times \mathbf{u})$

g. $\nabla \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \mathbf{v} \cdot (\nabla \times \mathbf{u}) - \mathbf{u} \cdot (\nabla \times \mathbf{v})$

h. $\nabla \times (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = (\nabla \cdot \mathbf{v})\mathbf{u} - (\nabla \cdot \mathbf{u})\mathbf{v} + (\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{u} - (\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{v}$

- ✓ 11. Es sabido que las rotaciones son no-conmutativas. Por ejemplo, tome un libro, y fije un sistema de coordenadas con ejes x, y, z dirigidos a lo largo de los lados del libro. Luego, rote primero el libro 90° en torno a y ; luego rotelo 90° en torno a z obteniendo

una cierta configuración. Si invierte el orden de rotación, verá obtiene un resultado distinto.

La rotación de coordenadas también es no-conmutativa; en otras palabras, el producto de las matrices β_{ij} es no-conmutativo. Demuestre esto en el caso especial análogo a la rotación del libro mencionada más arriba. Primero transforme x, y, z a x', y', z' mediante una rotación de 90° en torno al eje y ; luego transforme x', y', z' a x'', y'', z'' mediante una rotación de 90° en torno al eje z' . O sea:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} ; \quad \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

Obtenga la matriz de transformación de x, y, z a x'', y'', z'' . Luego invierta el orden de rotación y muestre que se logra un resultado distinto.



12. Las rotaciones infinitesimales son, sin embargo, conmutativas. Demuestre esto considerando una rotación infinitesimal de un ángulo θ en torno a y seguida de otra rotación infinitesimal de un ángulo ψ en torno al eje z . Compare los resultados con el caso en que el orden de rotaciones es invertido.



13. Demostrar que para una matriz $\mathbf{A}$ de 3×3 , se verifica:

$$\det \mathbf{A} = \varepsilon_{ijk} A_{1i} A_{2j} A_{3k}$$